اضطرابات الغدة الكظرية والأقناد

3 د. رنا شنات

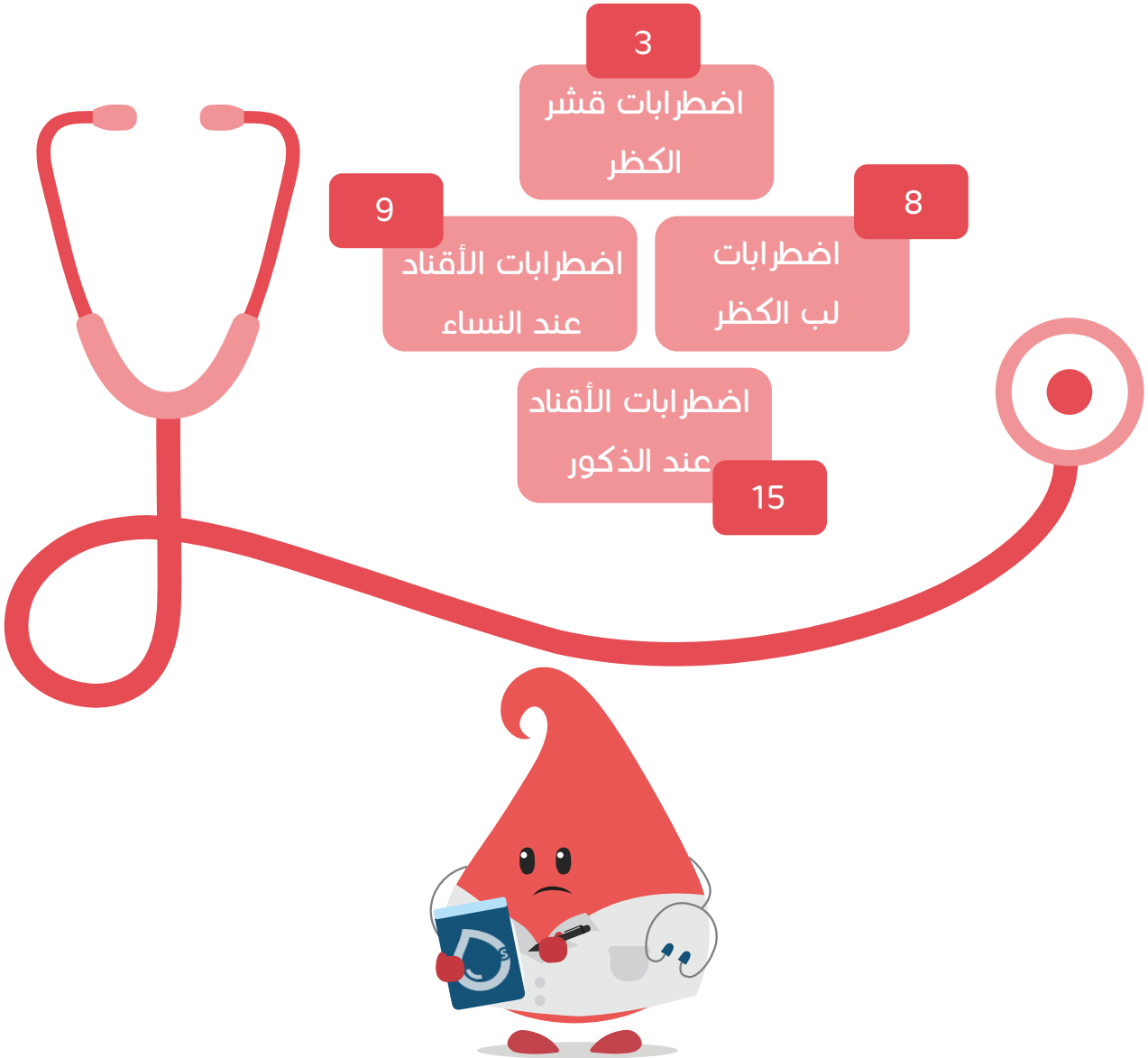
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

23/09/2024
مدققة
RB Medicine
المهارات السريرية | Clinical Skills

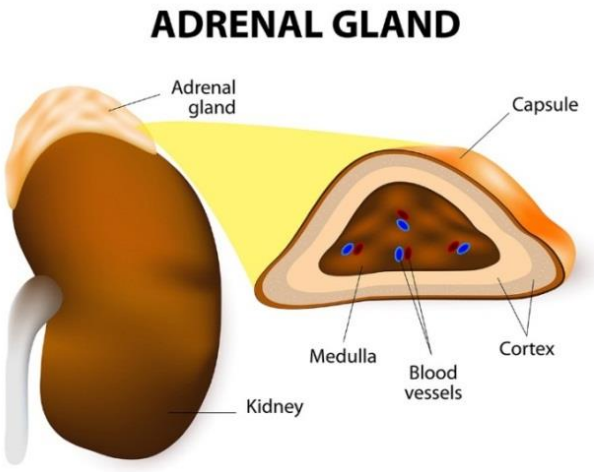
السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الثالثة من مادة المهارات السريرية والأخيرة في قسم الغدّيّة، والتي سنستعرض فيها أسباب وأعراض اضطرابات الغدة الكظرية بقسميها القشر واللب إضافةً لأعراض وأمراض الأقناد عند كلا الجنسين

ونتمنى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل



مقدمة عن الغدة الكظرية



❖ **موقعها**: تتوضّع تشريحياً فوق الكليتين؛ غدة واحدة فوق كل كلية.

❖ **تتألف من**: **قشر** Cortex **ولب** Medulla.

❖ **وظيفتها الرئيسية**:

- إفراز الهرمونات عند الاستجابة **للتوتر** عن طريق تصنيع:
  - الكورتيكوستيروئيدات، مثل: **الكورتيزول**.
  - الكاتيكولامينات، مثل: **الأدرينالين** و**النورأدرينالين**.
- كما تمارس الغدة الكظرية تأثيرات على الكلية بإفرازها **الألدوستيرون**.

❖ **يشرف على الوظيفة الكظرية ثلاث محطات**:

تحت المهاد (الوطاء)	← النخامى	← الغدة الكظرية نفسها
يفرز CRH (الهرمون المطلق للهرمون الموجه لقشر الكظر)	تفرز ACTH (الهرمون الموجه لقشر الكظر)	تفرز هرموناتها

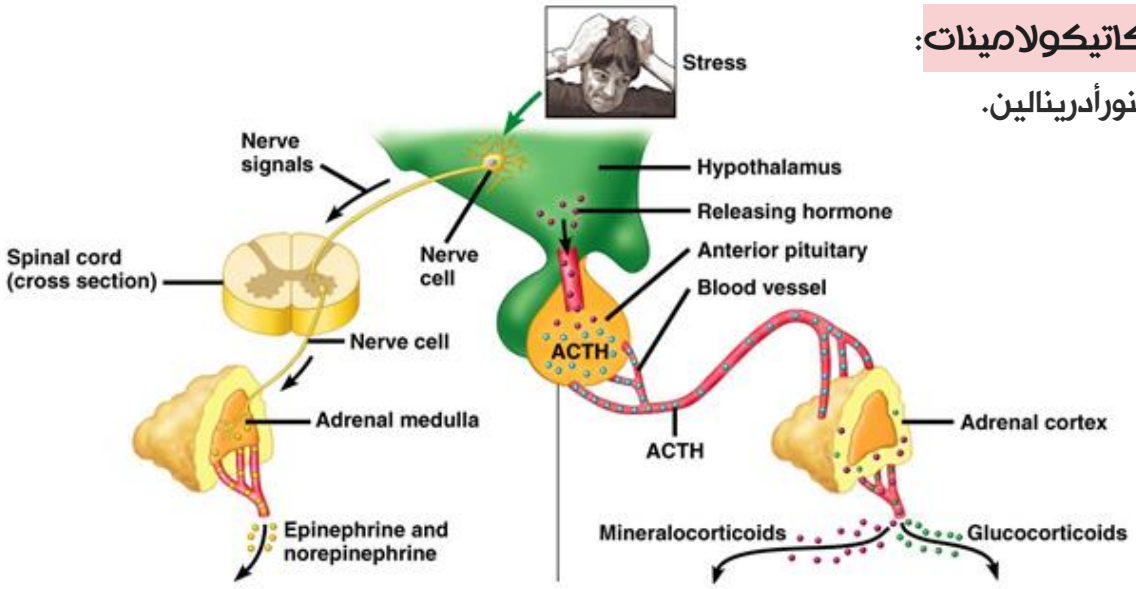
1. هرمونات قشر الكظر:

- يفرز قشر الكظر العديد من الهرمونات تصنف إلى:

قشرانيات سكرية	قشرانيات معدنية	الهرمونات الجنسية
مثل الكورتيزول ➤ يفرز من المنطقة الحزمية	مثل الألدوستيرون ➤ يفرز من المنطقة الكبيبية	مثل الأندروجينات (إفراز ضئيل) ➤ تفرز من المنطقة الشبكية

2. هرمونات لب الكظر:

- يفرز لب الكظر **الكاتيكولامينات**:
  - الأدرينالين والنورأدرينالين.



اضطرابات قشر الكظر

أولاً: فرط نشاط قشر الكظر

متلازمة كوشينغ Cushing's Syndrome

- تنجم هذه المتلازمة عن **زيادة** ⬆ الستيروئيدات القشرية (الكورتيزول) **المزمنة**.
  - الستيروئيدات القشرية تؤدي إلى **زيادة** ⬆ استحداث السكر و**زيادة** ⬆ تقويض البروتين و**تؤثر** على توزع الشحوم.
- للمتلازمة اسمين:
  - تسمّى "**داء كوشينغ**": إذا كانت ناجمة عن زيادة إفراز الحاثة القشرية ACTH من النخامى.
  - وتسمّى "**كوشينغ المُنتبَذ**": إذا كانت ناجمة عن زيادة ACTH لسبب خارج نخامي (مُنتبَذ عن النخامى).

أسباب متلازمة كوشينغ:

خارجي - دوائي (الأشيع)	ورم مفرز لـ ACTH	ورم كظري	سرطان كظري
الورم نخامي: ← داء كوشينغ	الورم غير نخامي: ← كوشينغ المُنتبَذ		

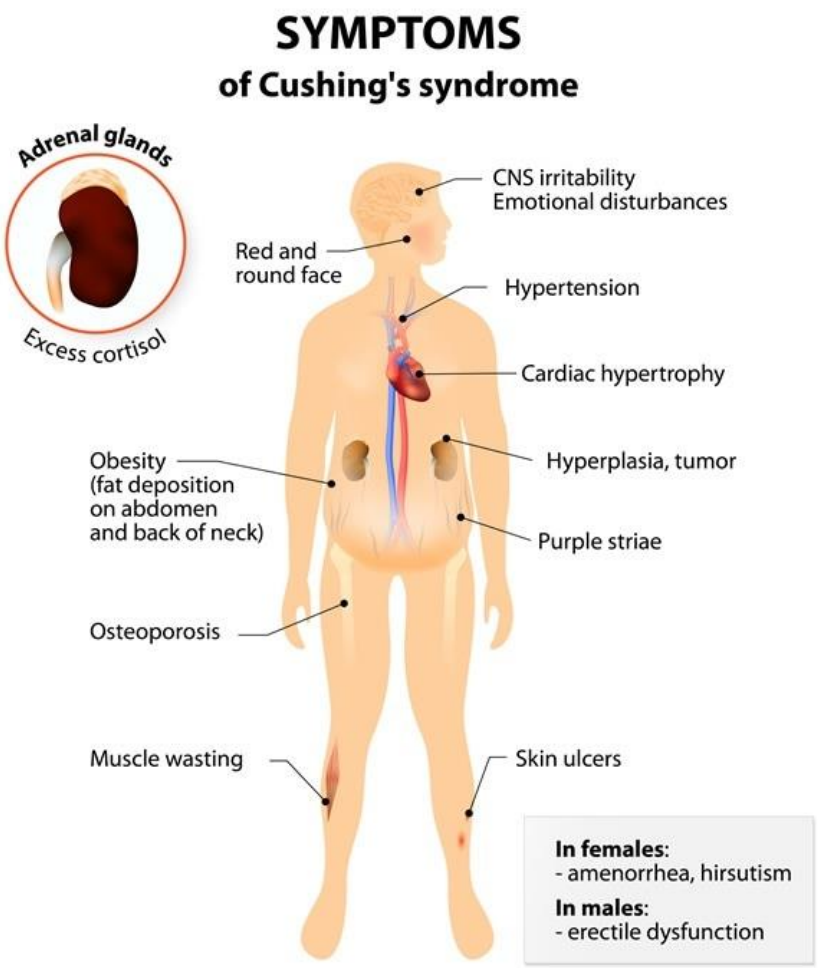
هناك بعض العلامات السريريّة التي يمكن أن تدلّنا على سبب متلازمة كوشينغ:

1. في حالة سرطان الكظر قد تكون هناك:
   - كتلة بطنية مجسوسة، استرجال عند النساء، تثدي عند الرجال.
2. في حالة كوشينغ المنتبذ (زيادة ACTH) يوجد:
   - ارتفاع توتر شرياني، الوذمات (أكثر وضوحاً)، ضعف عضلي شديد، فرط تصبغ.
3. في حالة ارتفاع الكورتيزول والـACTH:
   - يزداد الـACTH في الدم لسبب معين فيزيد من تنبيه الكظر ويزيد إفراز الكورتيزول.
4. في حالة ارتفاع الكورتيزول وانخفاض الـACTH:
   - يزداد الكورتيزول في الدم لسبب معين فيثبط إفراز ال ACTH بآلية التلقيم الراجع السلبي.

الأعراض وفحص المريض:

1. التأمّل والفحص العام للمريض:

- نفحص المريض وهو **جالس**، وبعد أن يخلع ثيابه.
- نلاحظ بدانة مركزية (جذعية)؛ حيث تبدو **الأطراف نحيلة** رغم وجود ضخامة بطنية واضحة.
- قد نلاحظ سهولة تكدُّم ناجمة عن ضياع الأنسجة الداعمة ما حول الأوعية **بسبب زيادة تقويض البروتين**.
- نتحرى وجود فرط تصبّغ.
- نتحرى وجود اعتلال عضلي داني (أي في الزنار الكتفي والزنار الحوضي) بسبب زيادة تقويض البروتينات أو نقص البوتاسيوم.
- يكون اختبار تثبيط الكورتيزول **إيجابي**.
- نطلب من المريض أن يجلس في وضعية القرفصاء ثم يحاول الوقوف، وأن يرفع يديه عالياً والثبات بهذه الوضعية لعدة دقائق.
  - **في حالة فرط الكورتيزول**: لا يستطيع النهوض من وضعية القرفصاء دون الاستناد على غرض مجاور، ولا يستطيع رفع يديه لأكثر من دقيقتين، ويعاني أيضاً من صعوبات عند الصعود على الدرج نظراً لاعتماده على الزنار الحوضي الذي يصيبه الاعتلال العضلي الداني، فيصعد المريض وهو يستند على حافّة الدرج.
- نفحص المريض من الخلف (خلف العنق)، ونتحرى وجود الحدبة الجاموسية Buffalo Hump التي تنجم عن توضُّع الشحوم بين لوحي الكتف (تبدو مثل السنام).
- نتحرى وجود مضض عظمي في الفقرات (أيّ ألم عظمي بمجرد لمس المريض) ناجم عن كسور انضغاطية.
  - تحدث الكسور بسبب ترقق العظام بسبب خواص الستيروئيدات القشرية **المضادة لفيتامين D**، و**زيادة طرح كالسيوم البول**.
- تترافق المتلازمة مع ارتفاع توتر شرياني وارتفاع في سكر الدم.



آليّة ارتفاع التوتر الشرياني في متلازمة كوشينغ:

- من الخواص الرئيسية للكورتيزول أنه **يزيد** من حساسية المستقبلات في الأوعية الدموية للكاتيكولامينات.
- الكاتيكولامينات تعدّ **من أقوى المقبضات الوعائية**، وبالتالي فإن التقبض الوعائي يرفع التوتر الشرياني.
- وبالإضافة إلى ذلك بعض حالات فرط الكورتيزول تترافق **بإفراز زائد** للكاتيكولامينات وبالتالي **تقبض زائد** فارتفاع توتر شرياني.

آليّة ارتفاع سكر الدم في متلازمة كوشينغ:

- من الخواص الرئيسية للكورتيزول التأثير على استقلاب السكريات، فهو:
  - ✓ **يُزيد** استحداث السكر في الكبد.
  - ✓ يُسبب **مقاومة** بسيطة في مستقبلات خلايا الأنسولين.
  - ✓ **يُنقص** استعمال الخلايا للغلوكوز لسبب غير معروف حتى الآن.

تولِّد زيادة استحداث السكر والنقص المعتدل في سرعة استهلاك الغلوكوز في الخلايا زيادة في تركيز الغلوكوز في الدم، وغالباً ما تكون هذه الزيادة كافية (50% أو أكثر) لتطور **داء السكري**.

2. الوجه والعنق:



- نلاحظ وجود السحنة البدرية (الوجه البدري)، ويكون جلد الوجه رقيق جدّاً.
- احمرار الوجه وامتلاؤه دماً Plethora.
  - وذلك بسبب توسع وهشاشة الشعيرات الدموية.
- الشعرانية Hirsutism والعدّ (حب الشباب) في الوجه.
  - في حالات زيادة أندروجينات الكظر.
- نقص في الساحة البصرية في حالات أورام النخامى.
  - حيث يتم فحص قعر العين لتحرّي وجود وذمة حليمة العصب البصري وضمور العصب البصري Optic nerve Atrophy أو أي تغيرات ناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني أو السكري.
- زيادة الشحم فوق الترقوة.
- شواك أسود في العنق.

إثراء آربسيزي:

- إن أورام النخامى تؤدي إلى الضغط على العصب البصري وتصالبه مما سيؤثر على الساحة البصرية وقعر العين و سيؤدي أيضاً لزيادة ACTH.

3. البطن:



- بدانة واضحة في البطن مع **نحول الأطراف**.
- تشققات أرجوانية Purple Striae.
  - تنجم عن ضعف واضطراب النسيج الضام تحت الجلد، مما يؤدي إلى وضوح النسج الوعائية ما تحت الجلد.
  - يميز هذه التشققات عن التشققات التي نراها في البدانة الطبيعية أنّ لها لوناً أرجوانياً لا يزول مع الوقت، كما أنها **عريضة**، بينما التشققات الطبيعية تبدأ بلون بنفسجي إلى وردي ثم يتحول لونها إلى صدفي قريب من لون الجلد وتكون **رقيقة** في أغلب الأحيان.
  - وقد نرى التشققات الأرجوانية في الإبط وأعلى الذراعين وفي القسم الإنسي من الفخذ.

4. الساقان:

- وذمات وتكدمات.
- صعوبة التئام الجروح.

ثانياً: قصور قشر الكظر

أسباب قصور قشر الكظر

- **القصور الأولي**: إصابة **الغدة نفسها**، مثل:
  - إصابة مناعية ذاتية - تدرّن - خمج فطري - نقائل سرطانية - خمج HIV.
- **القصور الثانوي**: إصابة **شيء آخر أثر على الغدة**، مثل:
  - أمراض النخامى - أمراض ماتحت المهاد (الوطاء).

▪ إن قصور قشر الكظر الأولي أخطر وأشد سوءاً من قصور قشر الكظر الثانوي.

داء أديسون Addison Disease (قصور قشر الكظر الأولي)

- يؤدي الداء إلى **نقص** في إفراز الستيروئيدات القشرية والمعدنية.
- ينجم عادة عن إصابة الغدة الكظرية بأمراض المناعة الذاتية والتدرّن (الناتج عن عصيّات السّل) أو عند حدوث نزوف الغدة الكظرية، مثلاً عند إجراء العمليات الجراحية.

▪ يتم إسعاف مريض داء أديسون **بالكورتيزون** ونشاهد تحسن سريع.

الأعراض وفحص المريض:

- نتحرى وجود النحول مع نُوَب نقص السكر، حيث تعد هذه من **أهم** مؤشرات داء أديسون.

أعراض نقص السكر:

- جوع شديد، تعرق غزير، رجفان، زيادة توتر، عدم توجه عند المسنين (تنتهي بالموت إذا استمر النقص لأن الدماغ لا يعيش بدون سكر).
- تزول النوبة بأعراضها **فور تناول الطعام**.

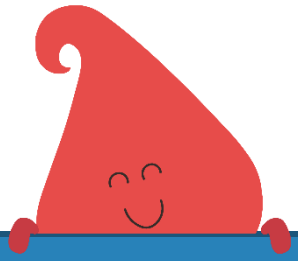
- نتحرى وجود فرط التصبّغ.
- ينجم عن الزيادة في الـACTH وزيادته تترافق دوماً مع **زيادة MSH** (الهرمون المنبه للخلايا الميلانينية).
- تظهر التصبغات بشكل خاص في الأماكن المعرضة للشمس وحلمة الثدي والأماكن المعرضة للانضغاط كالمفاصل.
- لذلك أكثر ما تبدو التصبغات واضحة جداً في خطوط راحة اليد حيث تصبح بلون أسود بينما في الحالة الطبيعية تكون من لون الجلد وفي المرفق واللثة وأغشية جوف الفم.







- نتحرى وجود البهق Vitiligo.
- يشاهد عادة في قصور الكظر الناجم عن **أمراض المناعة الذاتية**.
- نتحرى وجود أمراض المناعة الذاتية التي تترافق مع داء أديسون.
- نفحص **ضغط الدم** ونتحرى وجود هبوط ضغط قيامي انتصابي.



هبوط ضغط الدم الانتصابي:

- هو انخفاض الضغط بشكل مفاجئ فور قيام المريض من جلوسه، وتكون شكاية المريض بإحدى الأشكال التالية:
  - ✓ أشعر بدوخة عند الوقوف.
  - ✓ أشعر بتشويش في الرؤية عند الوقوف.
  - ✓ أشعر بدوخة بعد القيام من وضعية السجود في الصلاة.



◄ **الآلية**: (للاطّلاع):

✓ في الحالات الطبيعية عندما يقف الإنسان **يهبط الدم للأسفل** بتأثير الجاذبية الأرضية، لكن تتنبه مستقبلات الضغط لهذا الهبوط وبآلية انعكاسية **تتقبض الأوعية** قليلاً بالحد الذي يسمح لها بالمحافظة على قيمة ثابتة للضغط الانبساطي.

✓ المصاب بهبوط الضغط الانتصابي **لا تتقبّض أوعيته** عند الوقوف بل **تتوسع** في بعض الحالات بسبب **خلل في الجملة الودية**.

✓ ينتج عن ذلك **تراجع العود الوريدي** وبالتالي انخفاض ناتج القلب وانخفاض الضغط الشرياني، فانقطاع التروية تدريجياً عن المراكز العليا وبالتالي **تشويش رؤية ودوخة**.

✓ تنتهي هذه الأعراض في الحالات الحرجة بالإغماء وعلّة عصبية في حال عدم إسعاف المريض **برفع قدميه للأعلى**.

◄ **كيفية استقصاء هذه الحالة سريرياً**:

✓ بقياس الضغط أثناء **الاضطجاع** مرّة، ثم بعد **جلوس** المريض مرة ثانية، وأخيراً نقيسه مرة ثالثة بعد **وقوف** المريض بثلاث دقائق تقريباً.

يُمنع القيام بالمناورة السابقة في حال معاناة المريض من نزف غزير أو وهط وعائي (توسع الشعيرات).

اضطرابات لبّ الكظر

ورم القواتم Pheochromocytoma

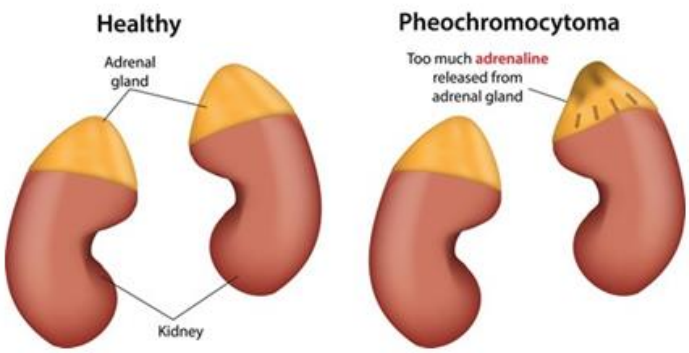
❖ ورم يصيب **الخلايا المفرزة للكاتيكولامين** في لب الكظر، دافعاً إياها إلى **إفراز كميات أكبر** منه فتتطور أعراض **فرط نشاط الجملة الودية**، والتي تُشاهد كما يلي:

انخفاض الضغط الانتصابي (العلامة المميزة)	ارتفاع النظم القلبي ونوب من ارتفاع التوتر الشرياني	شحوب اللون (بسبب التقبض الوعائي)
صداع و فقدان للوزن	قلق وتوتر	تعرق غزير

❖ إن ارتفاع الضغط الذي يسببه ورم القواتم قد يؤدي إلى **تمزّق الشبكية** و**إنقاص تروية القلب**.

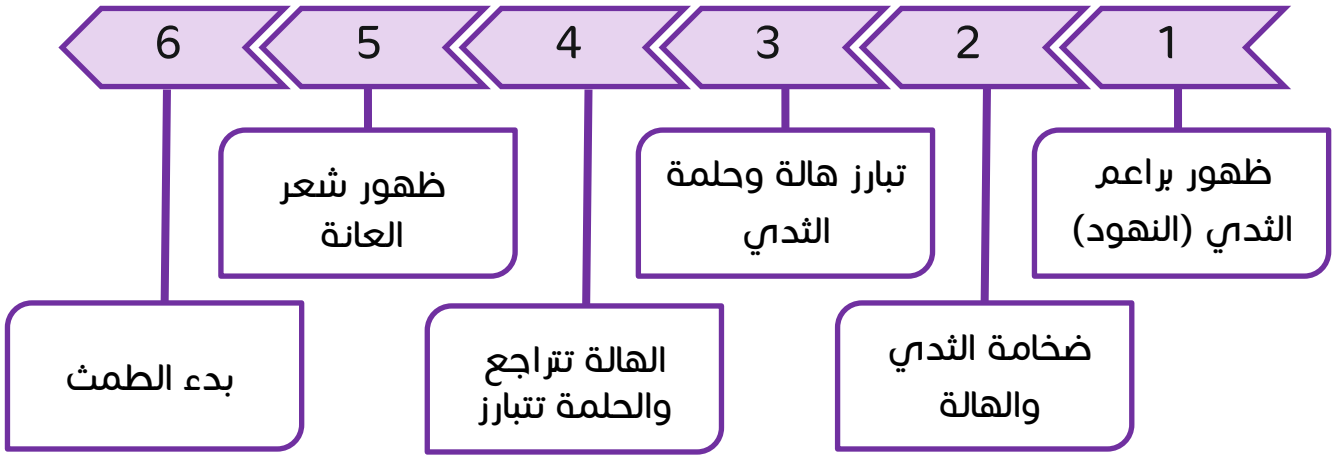
❖ **التشخيص**: التشخيص المؤكد للورم هو عيار الفانيليل ماندليك (VMA) والميتا أدرينالين في بول 24 ساعة.

❖ **العلاج**: في معظم الحالات يتم **بالاستئصال الجراحي**.



اضطرابات الأقناد عند النساء

تُوصَف مراحل تطور الخصائص الجنسية الثانوية بمراحل تانر Tanner (مراحل تانر هي مقياس للنمو البدني لدى الأطفال والمراهقين والبالغين)، ويكون ترتيب حوادث التطور الجنسي عند الإناث كما يلي:



إن نمو الأثداء هو أهم علامات نمو الجسم نحو البلوغ عند الأنثى.

اضطراب الطمث

☑ يعد اضطراب الطمث **من أشيع الأعراض** المرافقة لكثير من الأمراض، وكذلك يعد ذو تأثيرات واسعة جداً لذلك من الضروري سؤال السيدات عن القصة الطمثية **مهما كانت** شكايتهن المرضية.

- فمثلاً شكاية التعب المستمر والاكتئاب المتقطع مع الشعور بالحرارة أحياناً والبرودة أحياناً أخرى سببها وصول السيدة لسن الضهي (الإياس) حتى لو كانت بعمر صغير (38 عاماً مثلاً) فالضهي المبكر **وارد الحدوث**.

☑ من الاضطرابات الشائعة للدورة الطمثية تباعد وتقارب الطموث.

☑ مدّة الدورة الطمثية: هي الفترة الفاصلة بين اليوم الأول لظهور الدم حتى اليوم الأول لظهور الدم من جديد في الدورة الطمثية الجديدة.

- **المدّة الطبيعية** للدورة تتراوح بين 21 لـ35 يوم.
- عدد أيام الدورة أقل من 21 يوم ← **تقارب** الطمث.
- عدد أيام الدورة أكثر من 35 يوم ← **تباعد** الطمث.

☑ تخطئ الكثير من السيدات في حساب الدورة الطمثية، فتحسب الأيام الخالية من ظهور الدم فقط، لذلك يجب أن ينتبه الطبيب لطريقة حساب السيدة أيام دورتها.

- فمن الشائع مثلاً أنها يجب أن تكون 28 أو 30 يوم حصراً وغير ذلك تكون غير طبيعية، ولكن ذلك **غير صحيح**.
- فاضطراب 2-5 أيام كل شهر زيادةً أو نقصاناً يعتبر **أمراً طبيعياً** طالما أنها ضمن المجال الطبيعي ومنتظمة.

☑ كما يمكن أن تتغير مدة الدورة بشكل طفيف من شهر لآخر ويعد ذلك طبيعياً أيضاً لأن الدورة أمر حساس جداً يضطرب حسب الحالة النفسية للأنثى (فرح / حزن / شدة نفسية / ...).

انقطاع الطمث Amenorrhea

أولاً: انقطاع الطمث البدئي

❖ أي عدم حدوث طمث (عدم رؤية دم) حتى سن ال 15.

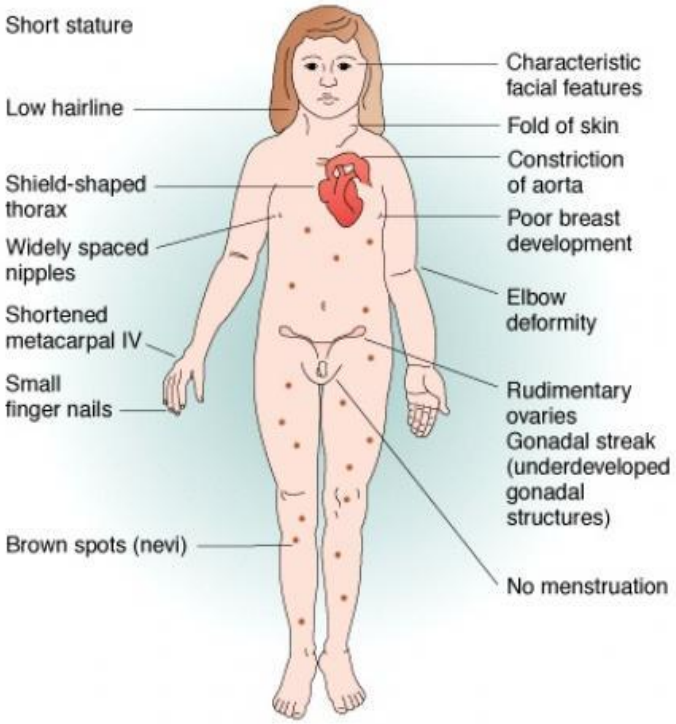
قد يكون أحياناً الانقطاع حتى سن 16 **طبيعي** (ففي بعض العائلات يتأخر البلوغ حتى سن ال 18) لذلك يجب أولاً وقبل التفكير بالأسباب المرضية السؤال عن سن البلوغ لدى الأم والخالات والعمات.

❖ يعد نمو جسم الأنثى نحو البلوغ ثم توقفه لسبب من الأسباب وعدم حدوث الطمث من حالات انقطاع الطمث البدئي.

أسبابه:

1. متلازمة تيرنر[1] Turner Syndrome:

- تكون فيها الصيغة الصبغية XO، أي يغيب الصبغي الجنسي X.
- في نتيجة الاختبار المخبري نرى الإستروجين **منخفض** والـFSH **مرتفع**.
- يظهر المبيض عند المريضة بشكل خيطي Streaked Ovaries وتمتلك رحم جنيني ويحدث انقطاع للطمث.
- تظهر أيضاً **أعراض جسمية** لدى المريضة تبدو على الشكل التالي:

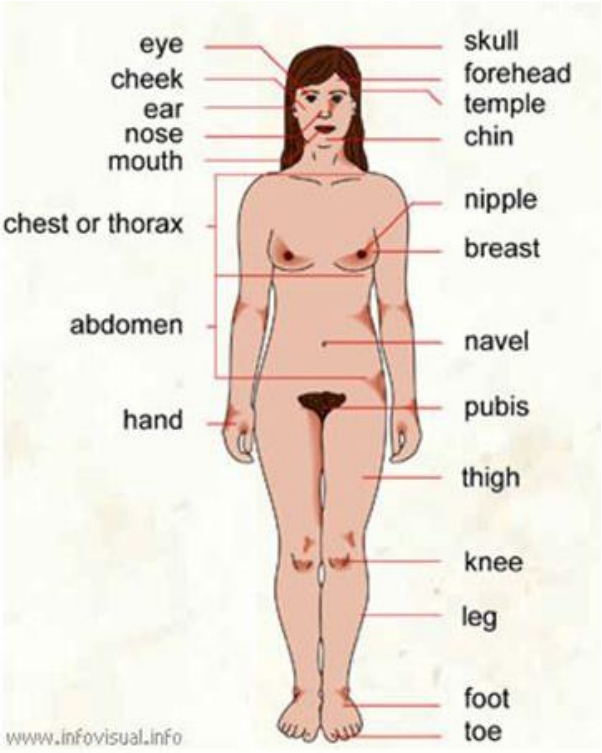


1. قصر القامة.
2. رقبة مجنحة.
3. عدم ظهور الصفات الجنسية الثانوية.
4. أثداء طفولية.
5. صدر عريض.
6. تباعد حلمتي الثّدي.
7. انخفاض خط شعر الرأس.
8. أشعار قليلة في العانة والإبطين.
9. أظافر مقوّسة.
10. شامات بنية صغيرة.
11. انحراف الذراع إلى الخارج.
12. قصر في العظم السنعي الرابع والخامس لليد.
13. تضيّق برزخ الشريان الأبهر.
14. عيوب قلبية (لذلك من الضروري إجراء تخطيط قلب لهنّ).

[1] تذكر؛ في المحاضرة الأولى ص14 تحدثنا عن متلازمة تيرنر، علماً أنه تكفي دراسة الفقرة من هذه المحاضرة فقط لأننا أضفنا جميع معلومات تلك المحاضرة عن متلازمة تيرنر إلى هنا.

- ليس من الضروري أن تجتمع جميع الأعراض السابقة في مريضة تيرنر فنحن **لا نستطيع كشف المتلازمة من المظهر العام فقط**.

2. متلازمة التأنث الخصيوي Testicular Feminization Syndrome:



- تكون الصيغة الصبغية XY وهي الصيغة الصبغية للذكر فالهرمونات الموجودة في الجسم هي **أندروجينات** و**تستوستيرون**.
- إلّا أن العلة تكمن في أن أنسجة الجسم قد كونت **مقاومة** تجاه **الأندروجينات والتستوستيرون** لسبب أو لآخر **فلا تستجيب للتذكير**.
- تتظاهر المتلازمة **بأعراض جسمية** وهي:
  - أثداء طبيعية مع اختفاء الأعضاء التناسلية الأنثوية الداخلية (رحم - قناة فالوب- مبايض) فلا يحدث لديها طمث.
  - لا يوجد أشعار في الجسم (لأن الأشعار تنمو بتأثير التستوستيرون) إلا العانة والإبط.
  - توجد خصيتان ضامرتان مختفيتان (في التجويف البطني أو في القناة الأربية).
  - Short Blind Vagina (أو ما يتم تسميته بالمهبل الأعمى).

إثراء آربسيزي: RBO Enriching

- على الرغم من أن حالة Short Blind Vagina تعني المهبل الأعمى القصير إلا أن الدلالة التي تشير إليها **مختلفة** بالطبع.
- في هذه الحالة يكون المهبل **غير متطور** فيكون قصير جداً، أما باقي الأعضاء التناسلية قد تكون طبيعية وقد تكون غير متطورة.
- كما يكون المهبل غير متصل بباقي الأعضاء التناسلية ويُسمّى "Dead-End Vagina" أي يمكننا القول أن المهبل يكون مسدود بنسيج يفصل بينه وبين باقي الأعضاء التناسلية.
- غالباً لا تُلاحظ هذه الحالة لدى الأنثى إلا عند الوصول **لسنّ البلوغ** وترافق **بآلام شديدة**.

3. تشوهات خلقية للقناة المهبلية الرحمية (عدم انثقاب غشاء البكارة):

- تعاني المريضة من نُوَب ألم شهرية في موعد محدد، لأن مسير الدورة الطمثية **طبيعي** في الجسم لكن **لا يحدث طمث** (لا يظهر دم) بسبب انسداد الغشاء حيث تكون مظاهر البلوغ **مكتملة** عند الأنثى.

ثانياً: انقطاع الطمث الثانوي

❖ أي غياب الطمث بعد حدوثه لمدة تزيد عن ستة أشهر (أي أنه كان موجوداً ثم انقطع).

أسبابه:

- **سبب فيزيولوجي (الحمل)**: قد تكون السيدة حامل في شهرها السادس ولا تدرك ذلك فتأتي بشكاية انقطاع طمث لذلك يجب دائماً نفي الحمل.
- **قصور مبيض بدئي**: ويكون فيه الاستراديول منخفض، والـFSH مرتفع.
  - سببه مرض مناعي ذاتي.
- **التهاب مبيض سابق**: سببه الإصابة بالنكاف Mumps، فالنكاف بعد البلوغ يسبب العقم سواء للذكر أو للأنثى.
- **متلازمة المبيض متعدّد الكيسات Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)**.
- **ورم مبيضي**.
- **عوز خمائري**: لأن تشكّل جميع الهرمونات من الكوليستيرول يحتاج إلى إنزيمات خمائرية.
  - يحدث في متلازمة كوشينغ، من أمثلته عوز إنزيم 21-Hydroxylase.
- **اضطرابات رحمية مهبلية**: مثل متلازمة أشرمان.
- **اضطرابات نخامية - تحت مهادية**: يحدث تثبيط على مستوى النخامى.
  - سببه أمراض جهازية وشدة عصبية ونقص شديد في الوزن وتمارين فيزيائية عنيفة مستمرة.
  - من أنواعه إصابات تؤدي إلى نقص GnRH والغونادوتروبينات (LH/FSH)، وتحدث بسبب:
    - ورم ضاغط على النخامى وتحت المهاد.
    - مرض حُبيبي.
    - ساركوئيد: وهو مرض اندخالي يؤثر على الخلايا المفرزة للحاثات في النخامى.
    - تشعيع القحف: وهي عملية وقائية.
    - نخر نخامي بعد ولادة نازفة (متلازمة شيهان Sheehan's syndrome).
    - فرط بروﻻكتين الدم: ارتفاع تركيز PRL في الدم يثبط إفراز LH وFSH.
    - تأثيرات حاصرة لإنتاج GnRH وFSH وLH بسبب فرط أندروجيني.

ملاحظة سريريّة: RBO Clinical

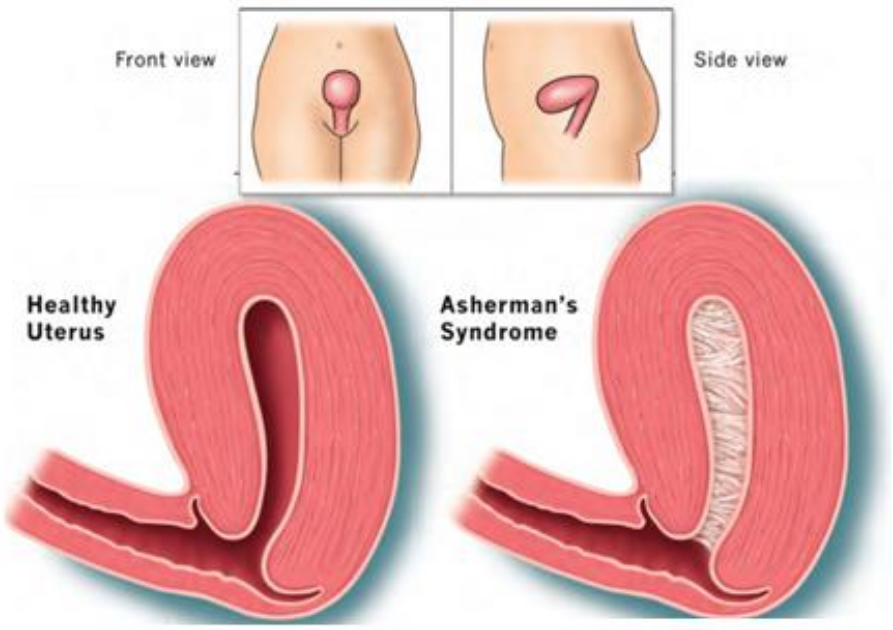
- عند حصول حمل تبدأ فيزيولوجيا الجسم بتجهيزه لنمو الجنين بداخله، وهذا الاستعداد والتجهيز يحتاج لكميات **أكبر بكثير** من الحاثات النخامية، لذلك تتضخم النخامى وتزداد ترويتها كي تتمكن من تأمين حاجة الجسم المتزايدة لهرموناتها.
- في حال انتهاء الحمل بولادة نازفة جداً تنقطع تروية النخامى الكبيرة بسبب النزف مما يؤدي إلى **تنخرها** و**تعطلها وظيفياً** وذلك يعني انقطاع الحاثات النخامية.
- **ملاحظة هامة:** النزف الشديد عند الأنثى غير الحامل لا ينخر النخامى، لكن في حال كانت النخامى متضخمة بتروية شديدة جداً فنزف الجسم ينخرها بشكل مباشر.

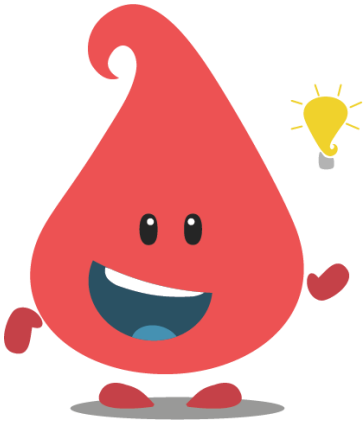
متلازمة شيهان Sheehan's Syndrome: RBO Clinical

- تحدث بسبب فقدان السيدة كمية كبيرة من الدم أثناء الولادة تسبب تنخّر في النخامى.
- تنقطع الدورة بعد الولادة بسبب عدم إفراز LH وFSH.
- لا يحدث إدرار للحليب بسبب عدم إفراز البرولاكتين.
- تعاني السيدة من نحول ونقص وزن وشحوب وكآبة.
- تعاني السيدة من بيلة تفِهة بسبب عدم إفراز ADH.

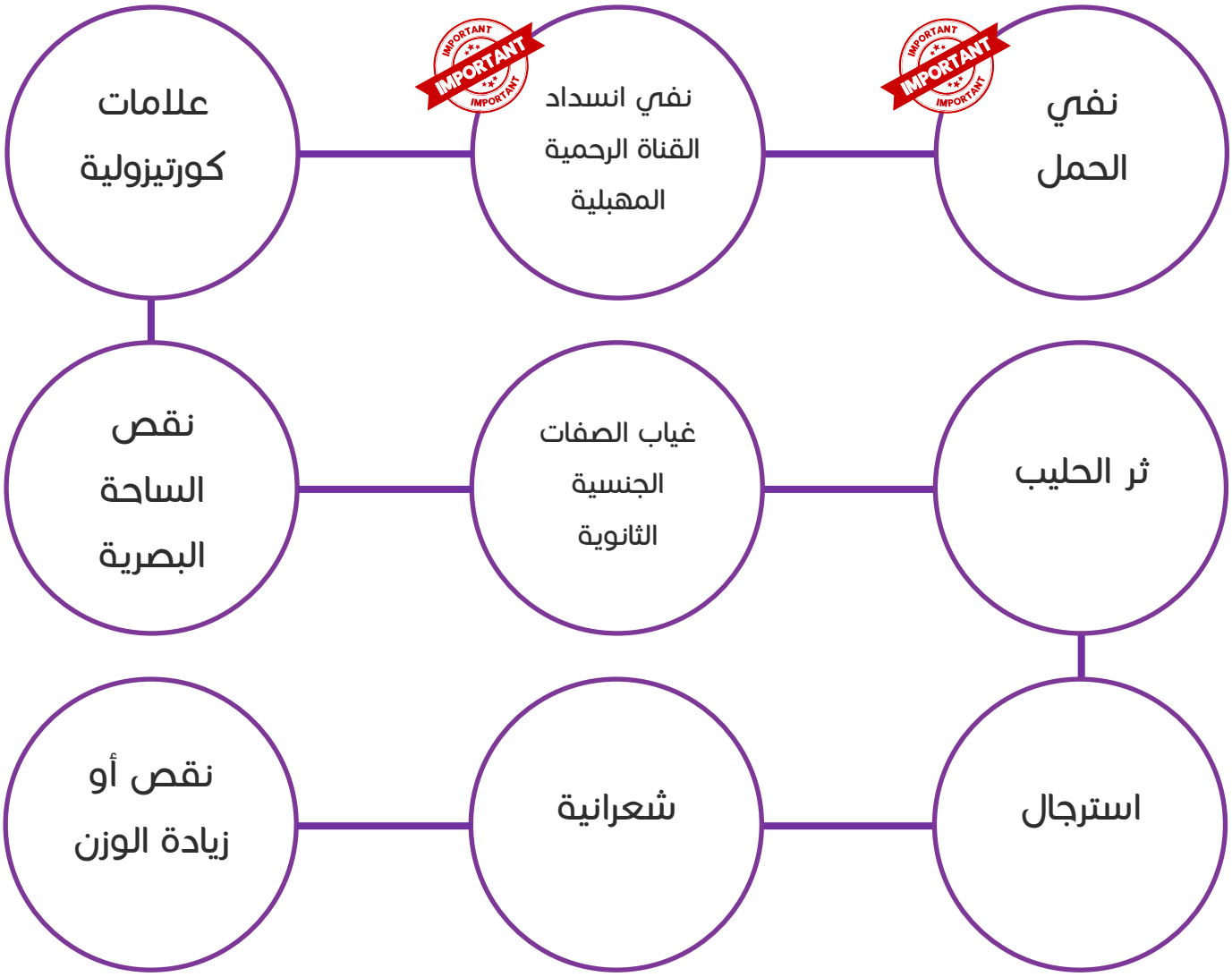
متلازمة أشرمان Asherman's Syndrome: RBO Clinical

- حدوث تجريف جائر لبطانة الرحم مؤدياً لانتزاع البطانة كاملة، فلا يحدث تسمك في الرحم في الطور البروجيستروني -لعدم وجود نسج بِطانية قابلة للنمو أصلاً- وبالتالي لا يحدث طمث (حيث أن سبب دم الطمث في الأحوال الطبيعية هو تساقط بطانة الرحم المتسمكة).
- يكون هذا المرض غالباً مكتسب وينشأ بعد عمليات تجريف الرحم في الولادة والإجهاض.





الإجراءات التي من الواجب تحرّيها:



- يتم **نفي** انسداد القناة الرحمية المهبلية باختبار البروجيسترون PROGESTRON TEST:
  - إن حدوث نزف مهبلي خلال أسبوع من إعطاء البروجيسترون يعني عدم وجود انسداد في القناة الرحمية المهبلية ويعني أن مستويات الإستروجين طبيعية في الجسم.
  - لأن إعطاء البروجيسترون بوجود الإستروجين يؤدي إلى تسمّك بطانة الرحم، وإيقافه فجأة يؤدي إلى حدوث نزف وتساقط بطانة الرحم.
  - وهكذا فإن حدوث النزف بسبب تمزق البطانة وخروج الدم عبر المهبل يدلّنا على أن القناة غير مسدودة، **لأنها لو كانت مسدودة لَمَا خرج الدم عبر المهبل**.
- في المخبر:
  - بعد نفي الأمراض الجهازية نعاير الهرمونات LH - FSH - البرولاكتين - الإستروجين - التستوستيرون.
- عبر الأشعة:
  - نقوم بإجراء إيكو بطن وحوض للتركيز على المبيضين والكظرين.
  - نقوم بإجراء طبقي محوري ومرنان للنخامى.

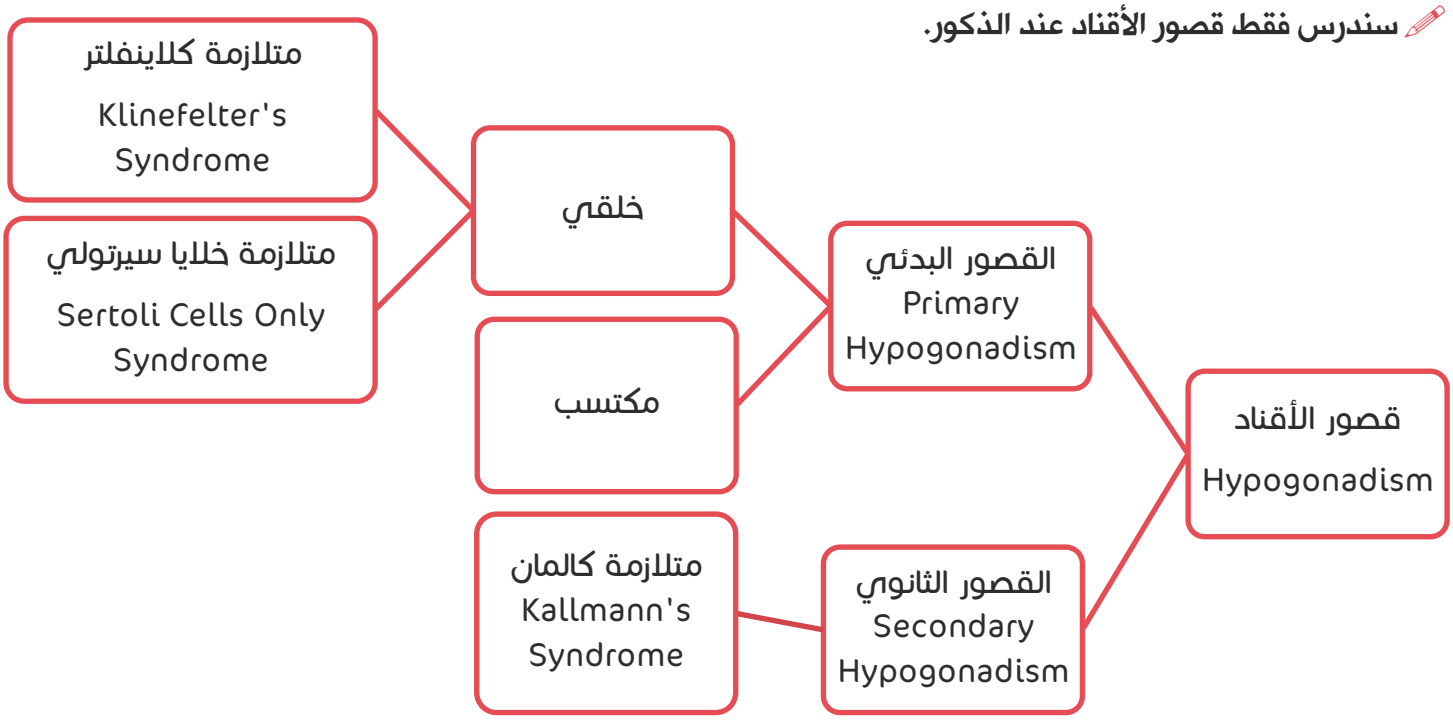
اضطرابات الأقناد عند الذكور

تبدأ حوادث **التطور الجنسي** عند **الذكور** بالتسلسل كما يلي (حسب مراحل تانر):

- ضخامة الخصيتين والصفن
- ضخامة القضيب وزيادة طوله وتوسع كيس الصفن
- زيادة عرض القضيب والحشفة مع زيادة تصبغ الصفن
- انتشار شعر العانة إلى الوجه الإنسي من الفخذين

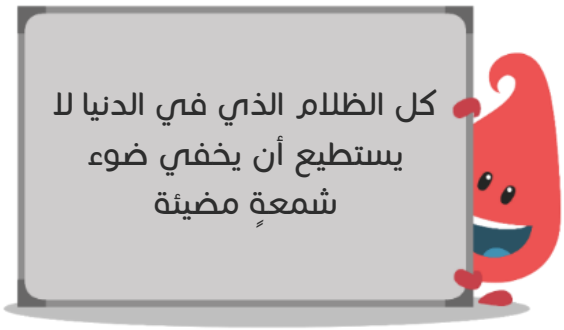
إن زيادة حجم كيس الصفن هي أهم علامات نمو الجسم نحو البلوغ عند الذكر.

سندرس فقط قصور الأقناد عند الذكور.



القصور البدئي Primary Hypogonadism

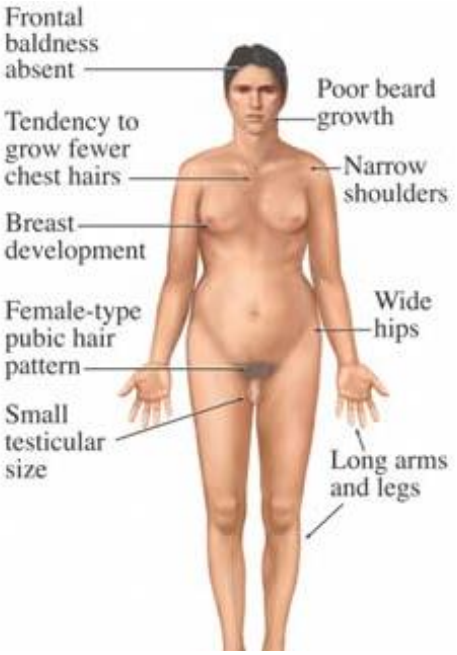
☑ أي أنّ العلّة تصيب **الخصيتين**، وهو إمّا خلقي أو مكتسب.



أولاً: القصور البدئي الخلقي

متلازمة كلاينفلتر Klinefelter's Syndrome:

- هي الحالة التي يكون فيها زيادة صبغي X ضمن الصيغة الصبغيّة الطبيعيّة عند الإنسان **الذكر**.
- الصيغة الصبغيّة: 44 + XXY = 47.
- تشاهد فيها مظاهر **عوز التستوستيرون المزمن**.



- **الأعراض:**
  - خصية صغيرة وضعف خصوبة جنسيّة.
  - تركيز **منخفض** من التستوستيرون (بسبب الخصية الضامرة)، مع تراكيز **عالية** من FSH وLH (تلقيم راجع إيجابي للتستوستيرون).
  - **تثدّي:** بسبب وجود الصبغي الجنسي الثانوي X.
  - **صفات جنسية ثانوية غير واضحة:** خصى صغيرة، عقم ونقص شعر الجسم.
  - **تأخر بلوغ وطول قامة:** لأن الهرمونات الجنسية هي المسؤولة عن انغلاق المشاشات.
  - **الطواشية (الباع طويل):** باع الذراعين عند مريض كلاينفلتر **أكبر** من طول الجسم.
  - القوام طويل نحيل و**يمكن لأصابع يديه أن تلمس ركبتيه** حال تدليها في وضعيّة الوقوف.
  - **ضعيف الأداء الجنسي وعقيم:** يتحسن الأداء الجنسي والصفات الجنسية الثانوية بإعطاء التستوستيرون.

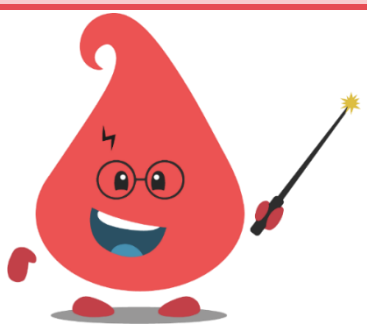
> ▪ الباع هو البعد بين رؤوس أصابع اليدين عندما يمد الشخص ذراعيه أفقياً على مستوى الكتفين، والباع الطبيعي يكون مساوياً لطول الجسم.

متلازمة خلايا سيرتولي Sertoli Cells Only Syndrome:

- في هذه المتلازمة تكون خلايا **سيرتولي** وحدها تبطن الأنابيب المنوية، **فلا وجود للخلايا المولدة للنطاف**، ولكن دون التأثير على القدرة الجنسيّة.
- **الأعراض:**
  - **عقيم: لا يوجد نطاف** في السائل المنوي Azoospermia.
  - **مستويات التستوستيرون طبيعية:** فخلايا **لايدغ** موجودة، أي أنّ البلوغ طبيعي والصفات الجنسية الثانوية طبيعيّة.
  - **تراكيز مرتفعة من FSH:** يتأثر بتعداد النطاف.
  - **تراكيز طبيعية من LH:** يتأثر بمستويات التستوستيرون.

ثانياً: القصور البدئي المكتسب

أسبابه:



- نكاف بعد البلوغ (يسبب العقم للذكر والأنثى على حد سواء).
- سموم (مواد قاتلة للذباب والجرذان).
- ستيروئيدات بانية للعضلات.
- كحول وماريجونا.
- تشعيع / علاج كيماوي.

القصور الثانوي Secondary Hypogonadism

☑ العلّة تصيب **النخامى** أو **تحت المهاد**.

متلازمة كالمان Kallmann's Syndrome:

- تنشأ المتلازمة بسبب خلل في **العصبونات المفرزة لـ GnRH**[2] وخلل في **البصلة الشمية**.
- يصيب الجنسين لكنه أكثر شيوعاً عند الذكور.
- **الأعراض:**
  - الخصية **طبيعية** وظيفياً لكنها **صغيرة** الحجم و**غير متطورة** بسبب عوز GnRH.
  - تراكيز **منخفضة** من **التستوستيرون**.
  - تراكيز **منخفضة** من **FSH** و**LH** نتيجة **نقص** GnRH.
  - صفات جنسية ثانوية **غير واضحة**، وطول قامة، انشقاق حنك، تخلف عقلي وأمراض جلدية.
  - تأخر بلوغ وضعف الأداء الجنسي وعقم أحياناً.
  - انعدام حاسة الشم بسبب إصابة البصلة الشمية.
- بإعطاء **التستوستيرون** (العلاج التعويضي الهرموني) يتحسن الأداء الجنسي، وتظهر علامات البلوغ والصفات الجنسية الثانوية.
- بإعطاء **FSH** و**LH** يصبح قادراً على الإنجاب (تحفيز نمو الخصيتين والبدء بإنتاج النطاف).

IMP

- مصاب كلاينفلتر يشابه مصاب كالمان في المظهر، إلا أن الفرق يكمن في **علاج العقم**، فمصاب كالمان **يستجيب** FSHJ بينما مصاب كلاينفلتر **لا يستجيب** لأن مستويات الـ FSH لديه مرتفعة أصلاً.

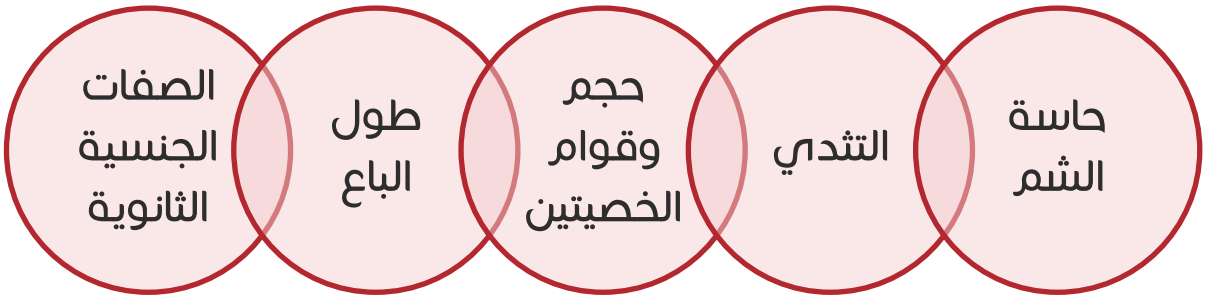
[2] الهرمون المطلِق للهرمونات موجهة الغدد التناسلية، يُصنَّع ويُحرَّر من قِبل عصبونات تحت المهاد، مسؤول عن تحرير FSH وLH من النخامى الأمامية.

مقاربة اضطراب الأقناد عند الذكور

1. القصّة:

- نقص أشعار الجسم.
- عقم.
- نقص الكثافة العظمية.
- نقص الكتلة العضلية.
- تأخر بلوغ (قد يكون طبيعي وراثي).
- نقص الرغبة الجنسية.
- عنانة.
- تثدي.

2. الفحص السريري:



3. التحاليل المخبرية (التستوستيرون - البرولاكتين PRL - LH - FSH):

- PRL **مرتفع** ← نقوم بإجراء مرنان للنخامى (للبحث عن ورم أو طفرة).
- FSH **مرتفع**، LH **مرتفع** ← قصور بدئي خصيوي.
- FSH **منخفض**، LH **منخفض** ← قصور ثانوي نخامي تحت مهادي "متلازمة كالمان".
- تستوستيرون **منخفض**:
  - LH **مرتفع** ← خلل خصيوي.
  - LH **منخفض** ← خلل نخامي "متلازمة كالمان" (يجب القيام بمرنان للنخامى).

